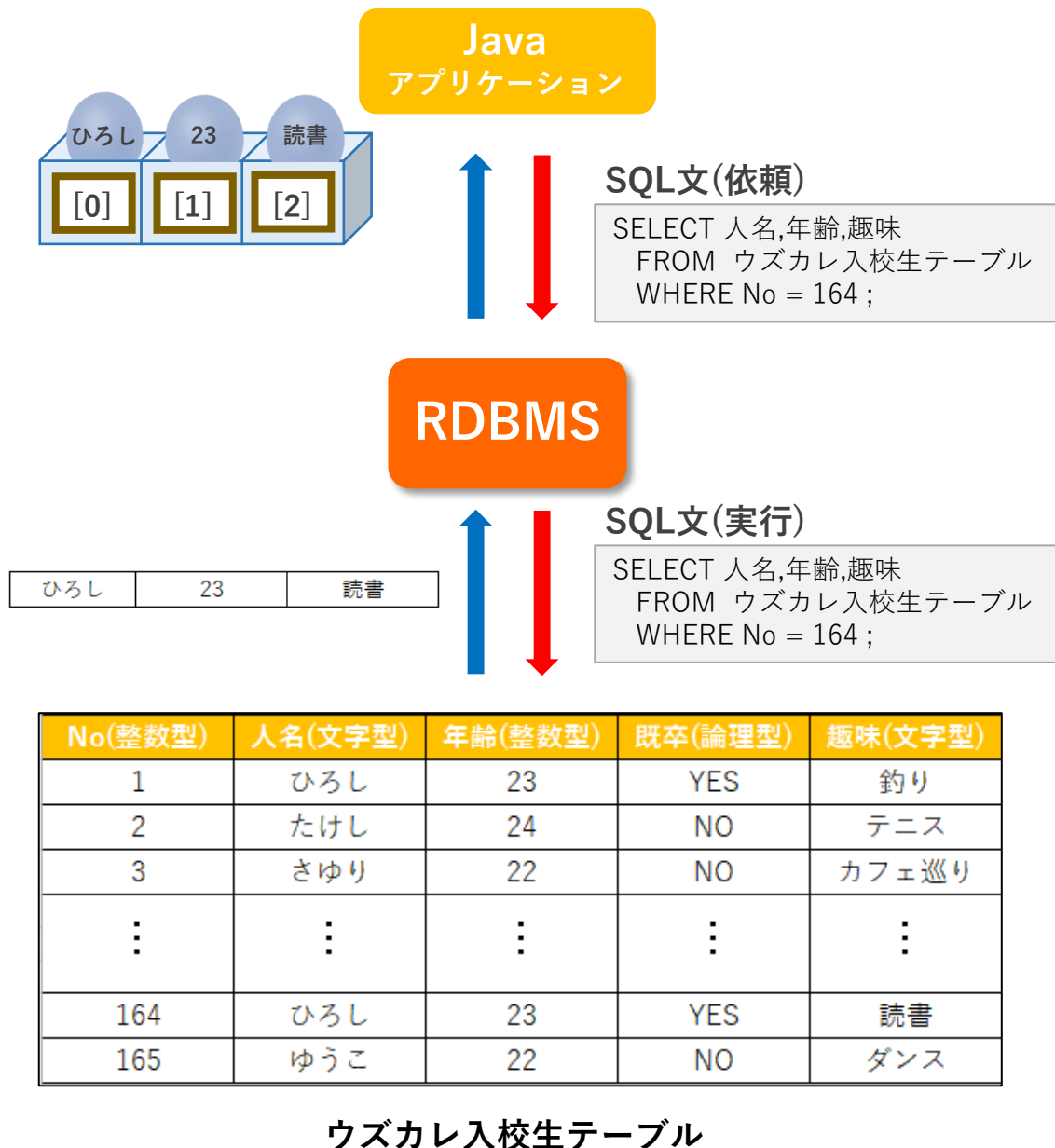


The background features a grayscale profile of a man's head facing left. Overlaid on his hair is a circular arrangement of code snippets in various programming languages, including Python, JavaScript, Java, C++, and C#. The main title is written in large, bold, black Japanese characters across the center of the image.

ウズウズカレツジ プログラマーコース

はしめる!!

INSERT



SQL

□RDBMSに対してデータ操作を命令する際に用いる言語を**SQL**と言います。SQLはANSI(アメリカ規格協会)やISO(国際標準化機構)によって標準化されているため、一度SQLを習得してしまえばどのようなRDBMS製品であってもデータ操作が可能になります。

□SQLは以下の3つに分類されます。

①DML(データ操作言語)

データベース上のデータの検索や更新を行います。
代表的なものとして**SELECT(検索)**、**INSERT(挿入)**、**UPDATE(更新)**、**DELETE(削除)**があります。

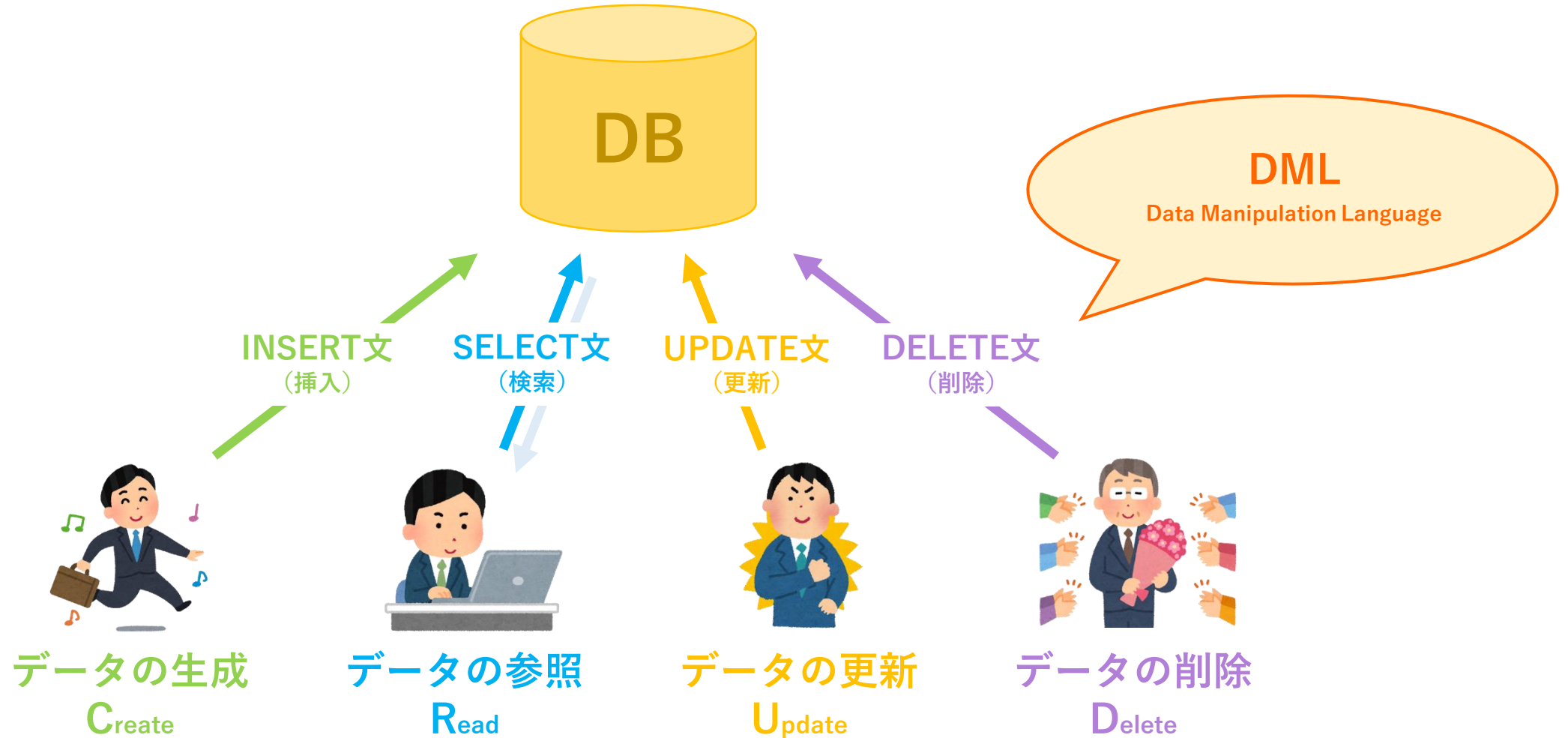
②DDL(データ定義言語)

データベース上でデータを格納する構造に関する定義を行います。
CREATE (スキーマやテーブルの新規作成)、**ALTER TABLE (テーブル構造の変更)**などがあります。

③DCL(データ制御言語)

アクセス権やデータベースの状態の管理を行います。
GRANT(アクセス権の付与)、**COMMIT (更新の確定)** などがあります。

～DML（データ操作言語）～



CRUD

ほとんどのソフトウェアが
持つべき4つの機能

～レコードの挿入（INSERT）～

```
INSERT INTO SAMPLE_3_1_1 (ID , NAME      , GENDER , BIRTHDAY      , WEIGHT , REGIST_TIMESTAMP      )  
VALUES (1 , 'MOCO'      , 'F'      , '2014-05-04' , 3.5      , '2020-08-01 00:00:00' ) ;
```



	ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
▶	1	MOCO	F	2014/05/04	3.5	2020/08/01 0:00:00

～レコードの挿入（INSERT）～

```
INSERT INTO SAMPLE_3_1_1 (ID , NAME , GENDER , 挿入するテーブルのカラム情報 , REGIST_TIMESTAMP )  
VALUES (1 , 'MOCO' , 'F' , '2014/05/04' , 3.5 , '2020-08-01 00:00:00' ) ;
```



	ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
▶	1	MOCO	F	2014/05/04	3.5	2020/08/01 0:00:00

～レコードの挿入（INSERT）～

セット

```
INSERT INTO SAMPLE_3_1_1 (ID , NAME , GENDER , BIRTHDAY , WEIGHT , REGIST_TIMESTAMP )  
VALUES (1 , 'MOCO' , 'F' , '2014-05-04' , 3.5 , '2020-08-01 00:00:00' ) ;
```



	ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
▶	1	MOCO	F	2014/05/04	3.5	2020/08/01 0:00:00

～レコードの挿入（INSERT）～

```
INSERT INTO SAMPLE_3_1_1 (ID, NAME, GENDER, BIRTHDAY, WEIGHT, REGIST_TIMESTAMP)
VALUES (4, 'RINRIN', 'F', '2015-12-12', NULL, NOW());
```

WEIGHT
(NOT NULL制約なし)
への挿入値なし



	ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
▶	4	RINRIN	F	2015/12/12	« NULL »	2020/08/28 16:21:31

NULLが
挿入される

～レコードの挿入（INSERT）～

BIRTHDAY
(NOT NULL制約あり)
への挿入値なし

```
INSERT INTO SAMPLE_3_1_1 (ID , NAME , GENDER , WEIGHT , REGIST_TIMESTAMP )  
VALUES (6 , 'ERA' , 'M' , 10.9 , '2020-08-01 00:00:00' ) ;
```



A5:SQL Mk-2 64bit edition Version 2.15.1



#HY000Field 'BIRTHDAY' doesn't have a default value

OK

エラー
発生!!

～レコードの挿入 (INSERT) ～

REGIST_TIMESTAMP
(デフォルト値の設定あり)
への挿入値なし

```
INSERT INTO SAMPLE_3_1_1 (ID, NAME, GENDER, BIRTHDAY, WEIGHT, REGIST_TIMESTAMP)
VALUES (5, 'CHAMP', 'M', '2013-01-02', 10.9, );
```



	ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
▶	5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	2020/08/28 16:21:32

```

INSERT INTO SAMPLE_3_1_1 (ID , NAME , GENDER , BIRTHDAY , WEIGHT , REGIST_TIMESTAMP )↵
VALUES (1 , 'MOCO' , 'F' , '2014-05-04' , 3.5 , '2020-08-01 00:00:00' ) ;↵
INSERT INTO SAMPLE_3_1_1 (ID , NAME , GENDER , BIRTHDAY , WEIGHT , REGIST_TIMESTAMP )↵
VALUES (2 , 'CHOCO' , 'M' , '2011-08-25' , 5.2 , '20200801000000' ) ;↵
INSERT INTO SAMPLE_3_1_1 (ID , NAME , GENDER , BIRTHDAY , WEIGHT , REGIST_TIMESTAMP )↵
VALUES (3 , 'TARO' , 'M' , '2013-01-02' , 6.2 , CURRENT_TIMESTAMP ) ;↵
INSERT INTO SAMPLE_3_1_1 (ID , NAME , GENDER , BIRTHDAY , REGIST_TIMESTAMP )↵
VALUES (4 , 'RINRIN' , 'F' , '2015-12-12' , NOW() ) ;↵
INSERT INTO SAMPLE_3_1_1 (ID , NAME , GENDER , BIRTHDAY , WEIGHT )↵
VALUES (5 , 'CHAMP' , 'M' , '2013-01-02' , 10.9 ) ;↵

```

ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
1	MOCO	F	2014/05/04	3.5	2020/08/01 0:00:00
2	CHOCO	M	2011/08/25	5.2	2020/08/01 0:00:00
3	TARO	M	2013/01/02	6.2	2020/09/02 2:30:03
4	RINRIN	F	2015/12/12	« NULL »	2020/09/02 2:30:04
5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	2020/09/02 2:30:04